Project AIE Machine Learning

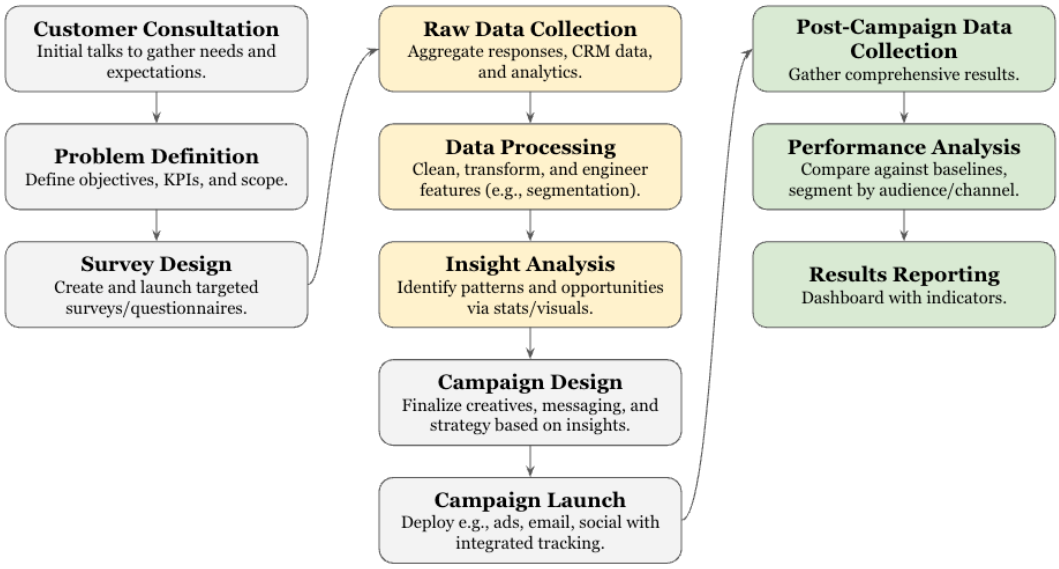
AI-Driven Marketing Campaign System

ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

กำหนดให้นักศึกษาเป็นทีม AI ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analytics System) สำหรับบริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาดจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (Customer Targeting) และการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ (Campaign Optimization) ด้วยเทคนิค Machine Learning ได้แก่

- Unsupervised Learning
- Supervised Learning

นักศึกษาจะต้องออกแบบระบบ AI แบบครบวงจร (End-to-End AI System Pipeline) ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ การเตรียมข้อมูล การพัฒนาโมเดล การประเมินผล และการแสดงผลผ่าน Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจจากกระบวนการทางธุรกิจเดิมดังนี้



ตัวอย่าง Workflow ส่วนการออกแคมเปญของบริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาด

ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ

ต้นแบบระบบ AI ที่ใช้งานได้จริง (Functional Prototype) และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา

โครงสร้างทีม (Team Structure)

- จำนวนสมาชิกต่อทีม: 5 คน
- นักศึกษาจะทำหน้าที่สร้าง AI & Data Analytics Unit
- แต่ละทีมต้องกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจน เช่น
    - Business Analyst
    - Data Engineer
    - Machine Learning Engineer
    - Backend Developer
    - Frontend / Dashboard Developer

วัตถุประสงค์โครงการ (Project Objective)

พัฒนาระบบ Machine Learning แบบ End-to-End System องค์ประกอบต่อไปนี้

- การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ (Business Analysis)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
- การประยุกต์ใช้ Unsupervised Learning
- การประยุกต์ใช้ Supervised Learning
- การพัฒนา Dashboard แสดงผลเชิงธุรกิจ
- การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database Integration)

ชุดข้อมูล (Dataset)

- ใช้ข้อมูลดิบในรูปแบบ Spreadsheet จากกรณีศึกษา
- นักศึกษาต้องดำเนินการเตรียมและแปลงข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับการสร้างโมเดล Machine Learning

งานและสิ่งที่ต้องส่ง (Project Tasks & Deliverables)

1. **การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Understanding)**

   นักศึกษาต้อง

   - วิเคราะห์และกำหนดปัญหาทางธุรกิจจากกรณีศึกษา
   - แปลงปัญหาทางธุรกิจเป็นปัญหาเชิง Machine Learning

   สิ่งที่ต้องส่ง

   - เอกสาร Problem Statement (โดยสังเขป)

2. **การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)**

นักศึกษาต้อง

- ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)
- จัดการค่าที่หายไป (Missing Values)
- แปลงข้อมูลประเภทตัวแปรเชิงหมวดหมู่ (Encoding Categorical Variables)
- ทำ Feature Scaling
- ทำ Feature Engineering ตามความเหมาะสม

สิ่งที่ต้องส่ง

- Clean Dataset
- รายงาน Data Preprocessing

3. **Unsupervised Learning (AIE324 / AIE325)**

นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิค Unsupervised Learning ได้แก่

- Descriptive Statistics
- Correlation Analysis
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Clustering / Dimensionality Reduction / Anomaly Detection (อย่างน้อย 2 วิธีหลัก)
- การตีความผลลัพธ์ของโมเดล
- การสร้าง Customer Persona จากผลการแบ่งกลุ่ม

สิ่งที่ต้องส่ง

- รายงาน Descriptive Statistics และ Correlation Analysis
- รายงานการวิเคราะห์ Clustering / Dimensional Reduction / Anomaly
- ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ตาม Segment ที่ค้นพบ

4. **Supervised Learning (AIE322 / AIE323)**

นักศึกษาต้อง

- กำหนดโจทย์ (Classification หรือ Regression)
- แบ่งข้อมูล Train/Test
- ฝึกสอนโมเดลหลายรูปแบบ
- ประเมินผลโมเดล (Accuracy, Precision, Recall, F1-score, RMSE ฯลฯ)
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล
- ให้เหตุผลในการเลือกโมเดลที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องส่ง

- รายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล
- เอกสาร Model Justification

5. **ข้อกำหนดด้านการพัฒนาระบบ (System Development Requirements)**

พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Python-based Web ที่สามารถ Deployment ได้จริง เช่น

- Plotly
- Dash
- dash-bootstrap-components
- Flask (ถ้ามี)
- หรือ Python Backend + JavaScript Frontend

มีระบบฐานข้อมูล เช่น

- SQL
- Firebase
- หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่เหมาะสม

6. **ข้อกำหนดด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ (Responsible Software Design)**

ระบบต้องมีหน้าเว็บแยกชัดเจนดังนี้

- Home
- Unsupervised Learning
- Supervised Learning
- Business Insight

ต้องมีการแยกตัวชี้วัด (Indicators) อย่างชัดเจนระหว่าง

- ตัวชี้วัดของ Unsupervised Learning
- ตัวชี้วัดของ Supervised Learning

แต่ละทีมต้อง

- ระบุหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก
- แสดงแผนภาพ System Architecture อย่างชัดเจน

7. **ข้อกำหนดการนำเสนอรอบสุดท้าย (Final Presentation)**

นักศึกษาต้องนำเสนอ

1. ปัญหาทางธุรกิจ (จากกรณีศึกษา)
2. ภาพรวม ML Pipeline / System Overview/System Architecture
3. ทฤษฎี Unsupervised Learning (AIE324)
4. การพัฒนา Unsupervised Model (AIE325)
5. ทฤษฎี Supervised Learning (AIE322)
6. การพัฒนา Supervised Model (AIE323)
7. ข้อเสนอแนะ และผลลัพธ์จากระบบที่พัฒนา
8. สรุปภาพรวมระบบที่ใช้ได้จริงทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outcome)

นักศึกษาต้องสามารถ

- การใช้เทคนิค Machine Learning เข้ากับกระบวนการทำงานทางธุรกิจจริง
- ออกแบบระบบ Machine Learning อย่างเป็นโครงสร้าง
- แปลงผลวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
- พัฒนาระบบ AI Decision Support System ที่สามารถใช้งานได้จริง